Proyecto Transversal IV – Ingeniería Electrónica

Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata

---

Criterios de Evaluación

La **calificación final** de la asignatura se obtendrá aplicando la siguiente ecuación:

Calificación Final= (NTF×0.50)+(NEntregas×0.50)

- **NTF** (*Nota del Trabajo Final*): Corresponde a la calificación obtenida en la realización del **Trabajo Final**.
    - En caso de desaprobación, se contará con una única instancia de **re-entrega**.
- **NEntregas** (*Nota de Entregables*): Calificación promedio de los distintos entregables correspondientes a las **prácticas de Laboratorio/Taller** y al **campo temático de la ingeniería**.
    - Se podrá recuperar hasta un **25%** del total de entregables requeridos.

Condiciones de Aprobación

- **Asistencia mínima:** 80% de las clases.
- **Calificación final mínima:** 70%.

En caso de **inasistencias justificadas**, la cátedra fijará fechas especiales para la recuperación de las actividades correspondientes.

Horario de Cursada

- Jueves de **12:00 a 14:00 HS** en **Laboratorios 1 y 2 – Piso de electrónica**.

Equipo Docente

Responsable de Cátedra

- **Cebedio, María Celeste** – celestecebedio@fi.mdp.edu.ar
    - Profesora Adjunta Exclusiva
    - Doctorado en curso: *Doctorado en Ingeniería con Orientación Electrónica*
    - Tema de investigación: *Comunicaciones Acústicas Subacuáticas*.

Profesores y Auxiliares Graduados

- **Rabioglio, Lucas** – lucas.rabioglio@fi.mdp.edu.ar
  - Jefe de Trabajos Prácticos Exclusivo
  - Doctorado en curso: *Doctorado en Ingeniería con Orientación Electrónica*
  - Tema de investigación: *Sistemas de Radio Cognitiva*.
- **Morel, Mariano** – marianomorel@fi.mdp.edu.ar
  - Ayudante Exclusivo
  - Maestría en curso: *Maestría en Microelectrónica*
  - Tema de investigación: *Diseño, Caracterización y Control de Sensores CMOS con Píxeles Interconectables*.

Programa – Trayecto Transversal IV

Unidad I – Herramientas CAD para la simulación de circuitos electrónicos

- Conceptos de simulación: usos, ventajas y desventajas.
- Diseño CAD: características y aplicaciones.
- Software libre vs software propietario.
- Herramientas CAD en la industria.

Unidad II – Software de simulación

- Partes principales de un software de simulación.
- Creación de un proyecto.
- Interfaz gráfica y simbología electrónica.
- Generación de líneas de alimentación.
- Proceso de simulación: observación de magnitudes, simulación iterativa.
- Instrumentos virtuales y análisis gráfico.

Unidad III – Diseño de PCB

- Usos en la industria y alternativas de diseño.
- Implementación de prototipos en placas universales.
- Principios básicos del diseño de PCB con herramientas CAD.
- Esquemático y ruteo de un circuito simple.

Unidad IV – Proyección del Ingeniero Electrónico

- Actividades y rol profesional.
- Campos de actividad y especializaciones.
- Áreas destacadas: Comunicaciones, Bioingeniería y Robótica.